

武汉大学数学与统计学院2020 – 2021 学年第二学期

《常微分方程》期末考试试卷 A 卷

学院：_____ 专业：_____ 学号：_____ 姓名：_____

一、求解下列方程（每题10分，共50分）

1. $\frac{dy}{dx} = y + \sin 2x$

2. $ydx + (2xy - e^{-2y})dy = 0$

3. $y = xy' + \frac{1}{2}(y')^2 + 1$ (并求出该方程的奇解)

4. $\frac{d\vec{y}}{dx} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \vec{y}$

5. $y''' + 3y'' + 3y' + y = x - 5$

二、（本题满分15分）

设 $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 为连续函数且 $|f(y)| \leq M$ ($M > 0$ 为常数). 假设对每个 $n = 1, 2, \dots$, $y_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 为 $\frac{dy}{dx} = f(y)$ 的一个解, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n(0) = a$ ($a \in \mathbb{R}$). 证明 $\{y_n(x)\}_{n \geq 1}$ 有一个子序列一致收敛于该方程的一个解.

三、（本题满分15分）

试证明初值问题

$$(E) \begin{cases} y' = x^2 + e^{-y^2} \\ y(0) = 0 \end{cases}$$

的解在 $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ 上有定义, 并且可以延展于整个 x 轴.

四、(本题满分10分) 设 $A(x) = (a_{ij}(x))_{1 \leq i, j \leq n}$, $\vec{f}(x) = (f_i(x))_{1 \leq i \leq n}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续且 $\vec{f}(x) \neq \vec{0}$, 试证明: 方程组 $\frac{d\vec{y}}{dx} = A(x)\vec{y} + \vec{f}(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有且至多有 $n+1$ 个线性无关的解.

五、(本题满分10分)

(1) 设 $\vec{f}: \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^n$ 为一 C^1 向量场, $\vec{f}(0) = \vec{0}$, 那么 $\vec{x}(t) \equiv \vec{0}$ 是方程组 $\vec{x}' = \vec{f}(\vec{x})$ 的平衡解. 试给出 $\vec{x}(t) \equiv \vec{0}$ 是稳定的定义. (5分)

(2) 设 $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ 为常数矩阵. A 的全部特征根的实部是非正的, 并且那些实部为 0 的特征根所对应的若尔当块都是一阶的, 试证明 $\frac{d\vec{x}}{dt} = A\vec{x}$ 的零解是稳定的, 但不是渐近稳定的. (5分)